

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, adquirir criterios de trabajo con sistemas con componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

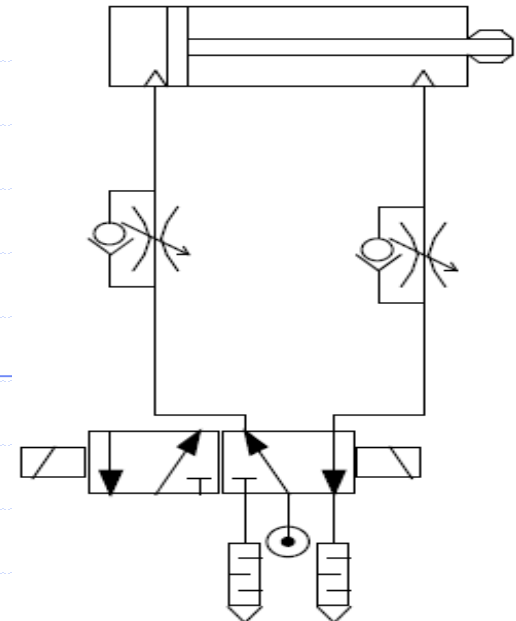
Día de Clases: *Lunes de 15 a 20 hs.*

- 1° a 4° Clases
- 5° Consulta

Profesor:
Julio A. Anzola

Temario:

- Presentación General
- Programa
- Objetivo - propuesta
- Elementos que lo componen
- Como surge el requerimiento
- Como se compone el sistema





Programa



UNIDAD 1: Fluido neumático - Producción, acondicionamiento, distribución.

- A.** Requisitos de la calidad del aire. Preparación del aire comprimido. Generación del aire comprimido: conceptos, definición.
- B.** Tipos de compresores. Secador de aire. Instalación de aire comprimido.
- C.** Redes de aire comprimido. Tratamiento del aire comprimido.

UNIDAD 2: Actuadores neumáticos.

- A.** Generalidades. Cilindros neumáticos: principios constructivos. Desarrollo constructivo del cilindro.
- B.** Cilindros neumáticos: Amortiguamiento final. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.
- C.** Cilindro simple y doble efecto.
- D.** Motores neumáticos. Tipo de construcción y criterios de elección. Diferentes tipos.

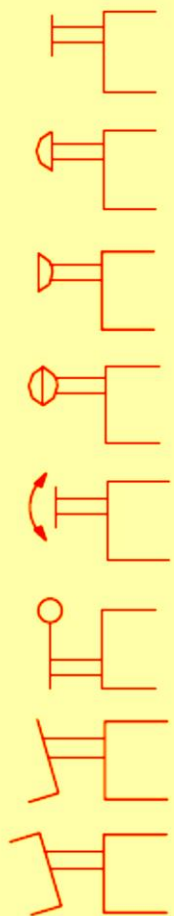
UNIDAD 3: Elementos de mando neumáticos.

- A.** Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento. Funcionamiento. Tipos. Pilotaje. Principios constructivos. Tamaños nominales.
- B.** Válvulas de Bloqueo. Válvulas de flujo. Válvulas de presión.
- C.** Tuberías, conectores y accesorios.
- D.** Circuitos neumáticos y sus componentes. Comando de los actuadores neumáticos.
- E.** Regulación de velocidad. Comando de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas neumáticos. Estudio de casos.

Accionamiento de las válvulas

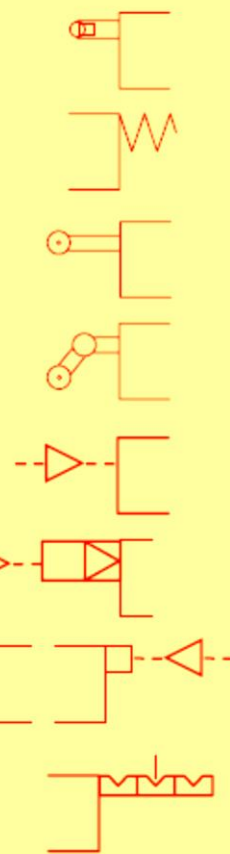
Manual

- **General**
- **Botón apretar**
- **Botón tirar**
- **Botón apretar/tirar**
- **Botón giratorio**
- **Palanca manual**
- **Pedal**
- **Pedal protegido**



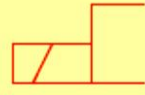
Mecánico

- **Pulsador mecánico**
- **Muelle (retorno)**
- **Rodillo**
- **Rodillo abatible**
- **Presión**
- **Pilotaje por presión**
(acciona con baja presión)
- **Por diferencia de presiones**
- **Enclavamiento**
(3 posiciones)

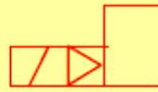


Eléctrico Accionamiento de las válvulas

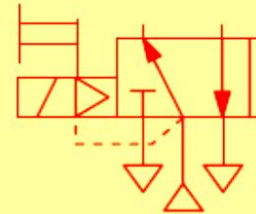
- **Solenoide**



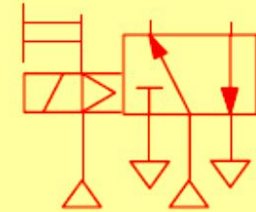
- **Solenoide pilotada**
(elect. + presión)



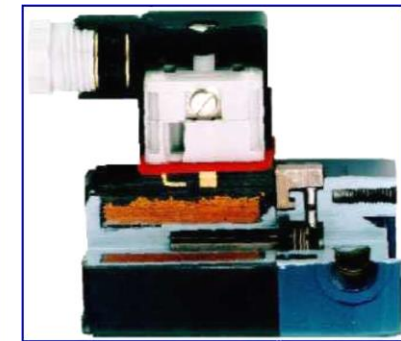
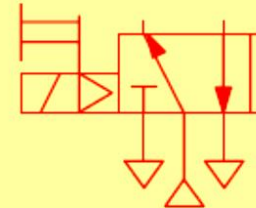
- **Solenoide pilotada con suministro y manual**
(elect. + presión de suministro) o (manual)



- **Solenoide pilotada externamente y manual**
(elect. + presión externa) o (manual)



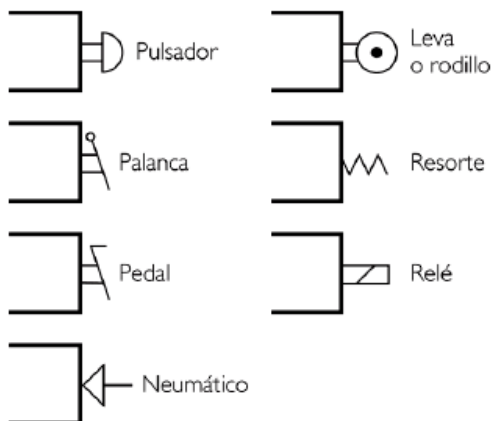
- **Solenoide pilotada y manual**
(se asume que la presión de pilotaje está integrada)



**3V210-08
DC 24V**



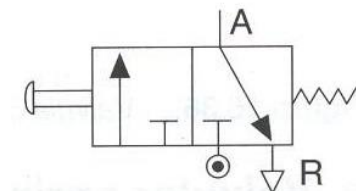
Accionamiento de las válvulas



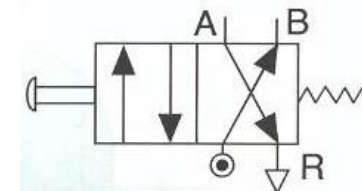
Designación de una válvula		
Número de posiciones	Número de vías	Sistema de accionamiento y retorno
Indica el número de estados posibles que puede adoptar una válvula. Cada posición posible de una válvula se representa mediante un símbolo formado por un cuadrado.	Son las entradas y salidas que tiene una válvula, es decir, el número de orificios (sin contar los posibles accionamientos).	Son los mecanismos que permiten accionar y retornar una válvula.
Válvula de dos posiciones Válvula de tres posiciones	Válvula de tres vías - dos posiciones (3/2) Válvula de cuatro vías - tres posiciones (4/3)	Pulsador (manual) Muelle Enclavamiento (mecánico) Accionamiento neumático-electrónico

EJEMPLOS

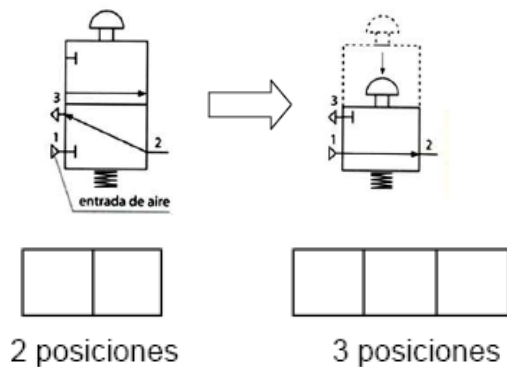
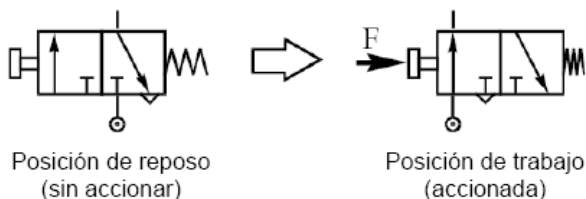
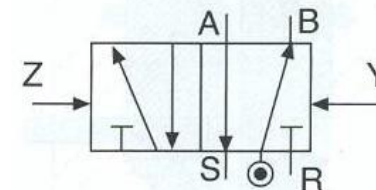
3/2 NC pulsador
retorno muelle



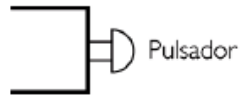
4/2 pulsador
retorno muelle



5/2 pilotada
biestable



Accionamiento de las válvulas



Pulsador



Leva
o rodillo



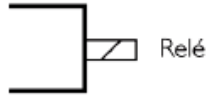
Palanca



Resorte



Pedal



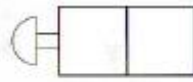
Relé



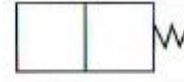
Neumático

Sistema de accionamiento y retorno

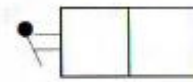
Son los mecanismos que permiten accionar y retornar una válvula.



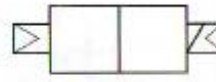
Pulsador
(manual)



Muelle



Enclavamiento
(mecánico)



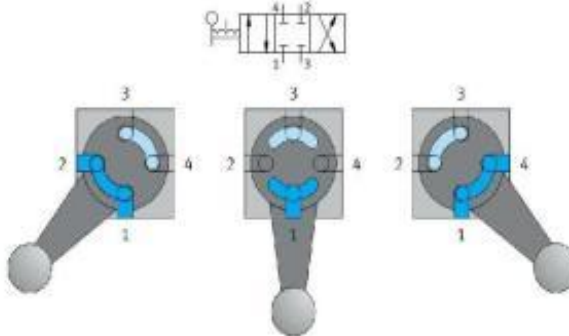
Accionamiento
neumático-
electroneumática



Un parámetro importante de las válvulas es cómo se accionan: la activación puede ser manual (por pulsador, por pedal, etc.), mecánica (por leva, por final de carrera, etc.), neumática (mediante aire comprimido), o eléctrica (mediante una señal eléctrica que activa un electroimán o un relé).



Manual por pulsador

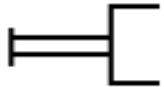
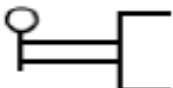
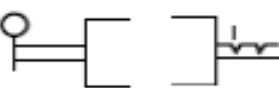
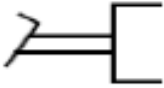
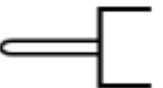
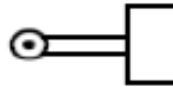
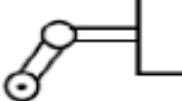
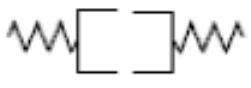
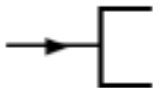
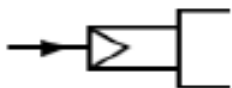
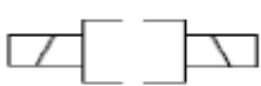
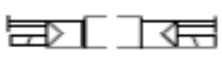


Mecánica por final de carrera



Eléctrica por electroimán

Accionamiento de las válvulas

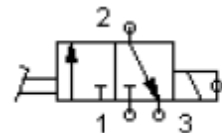
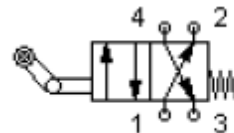
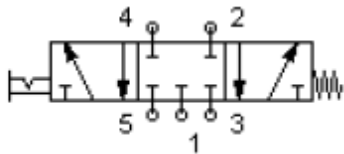
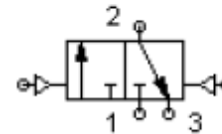
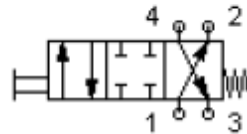
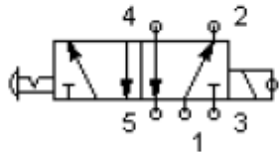
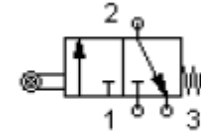
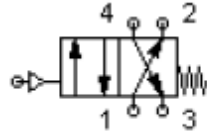
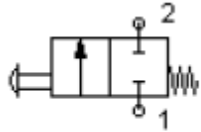
	En general		Por botón pulsador
	Por palanca		Por palanca enclavable
	Por pedal		Por taqué
	Por rodillo		Por rodillo escamoteable o abatible
	Por resorte		Centrado elásticamente
	Por aplicación de presión		Accionamiento indirecto por aplicación de presión servopilotado
	Por medio de electro imán		Por medio de dos electro imanes
	Válvula accionada electro magnéticamente con accionamiento manual auxiliar		Por presión diferencial

Cómo se nombran las válvulas

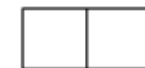
Para cada una de las siguientes válvulas distribuidoras, indicar:

a) Número de **posiciones** y **vías**.

b) Tipos de **accionamiento**.



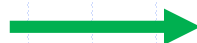
La válvula se **acciona girando el selector**. Al soltar el selector, se mantiene el estado del circuito. Cuando se gira de nuevo el selector a su posición normal, la válvula regresa a su posición inicial por medio de un muelle de retorno



2 posiciones



3 posiciones



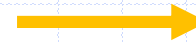
2 vías



3 vías



4 vías



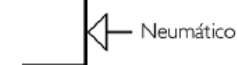
Pulsador



Palanca



Pedal



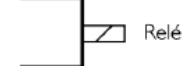
Neumático



Leva o rodillo



Resorte

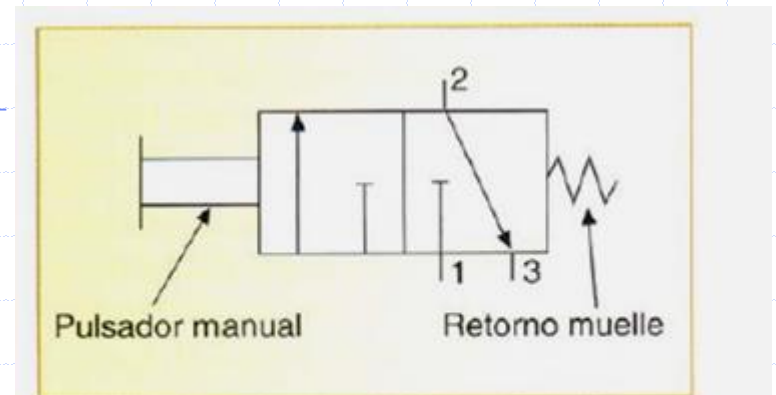
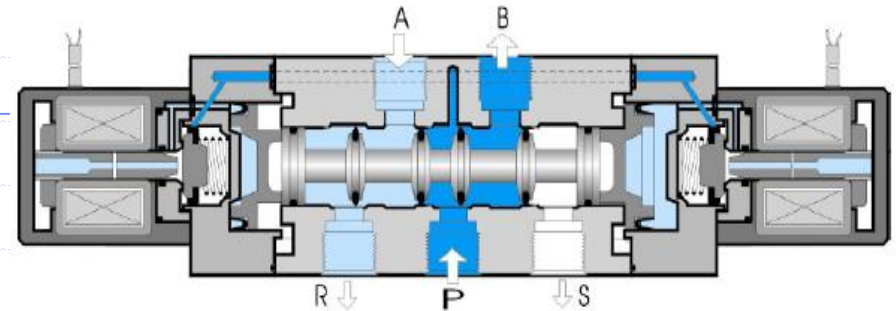


Relé

Formas de conexiones *Internas* y *Externas* de la válvulas



conexiones Internas



Válvula 3/2 manual, normalmente cerrada.

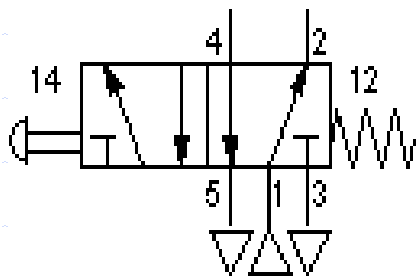
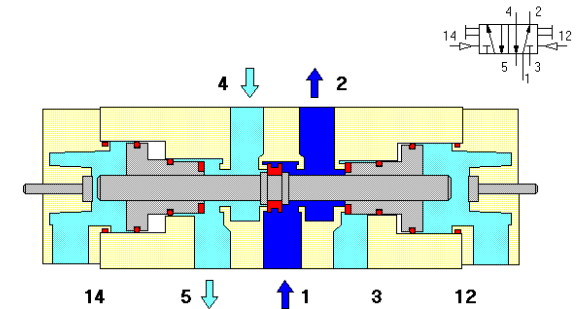
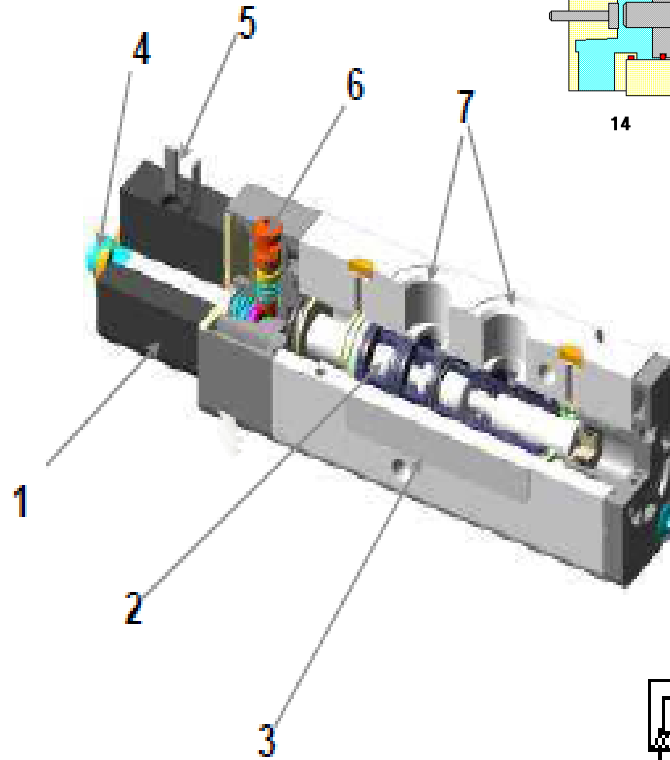


conexiones Externas

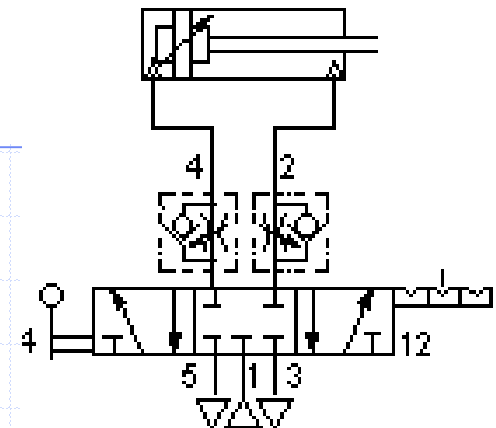
Partes básicas de una válvula

Componentes de una electroválvula 5/2 :

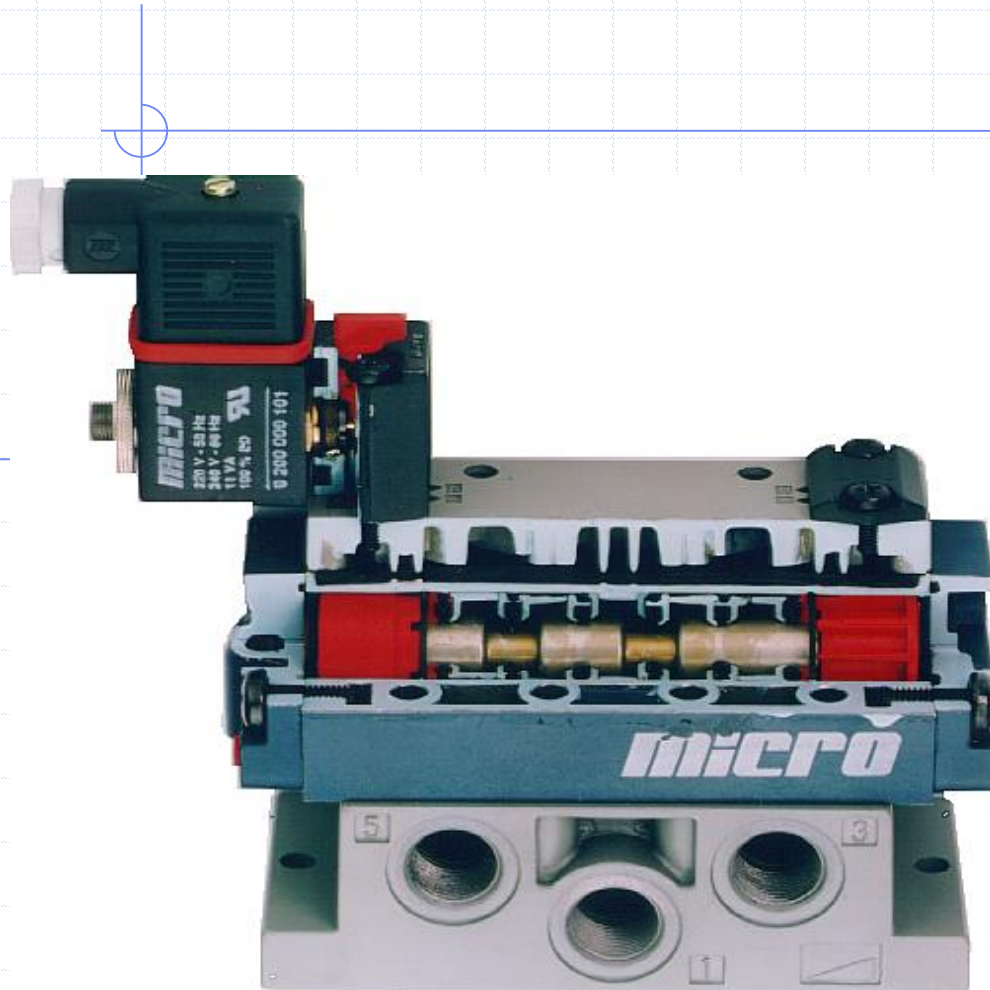
- (1) Solenoide (22mm).
- (2) Carrete sin sellos.
- (3) Cuerpo de la válvula.
- (4) Escape del solenoide.
- (5) Conectores eléctricos.
- (5) Sobrecontrol manual.
- (7) Puertos de aplicación (2 y 4).



La válvula tiene en la posición central todas las vías bloqueadas, cuando se selecciona la posición intermedia con el cilindro en presión, se bloqueará su posición, puede ser usado para bloquear el cilindro en una posición determinada.



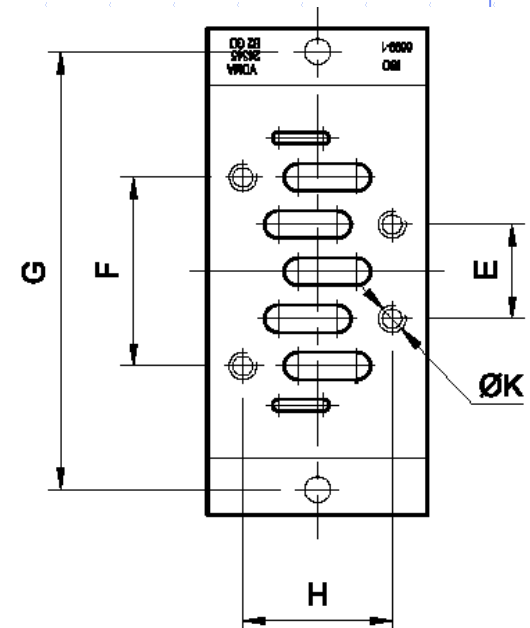
Válvulas y electroválvulas



Conexiones por su base

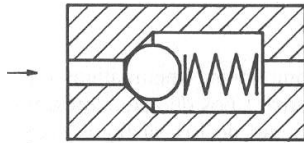


Base ISO - VDMA



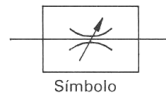
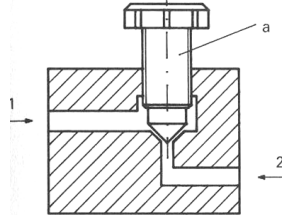
Válvulas reguladoras, de control y de bloqueo

Antirretorno



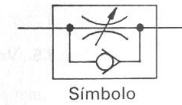
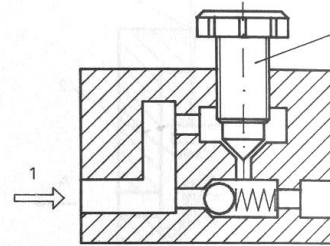
Símbolo

Reguladora de caudal

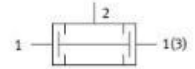
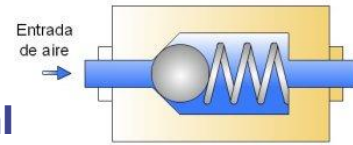


Símbolo

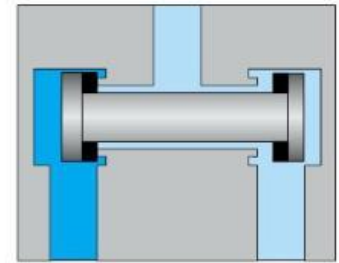
Reguladora de caudal unidireccional



Símbolo



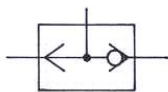
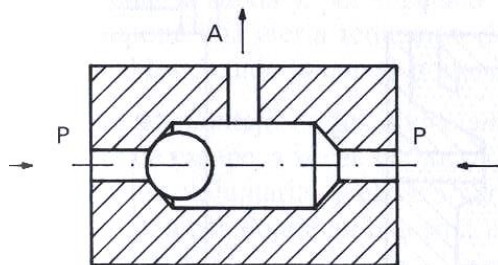
2



1

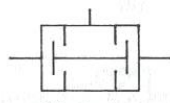
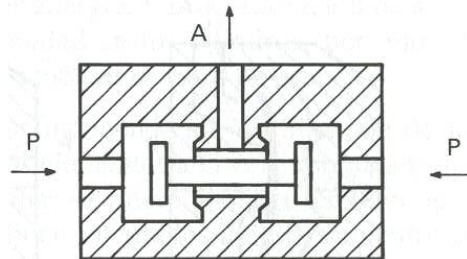
1(3)

Selectora de circuito



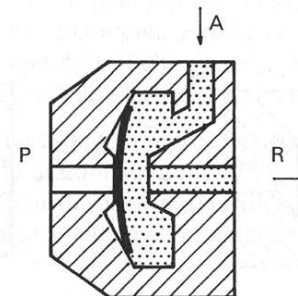
Símbolo

De simultaneidad

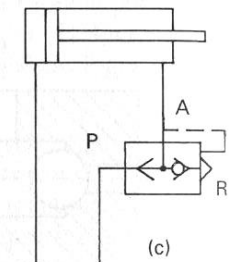


Símbolo

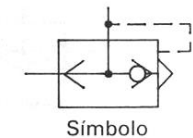
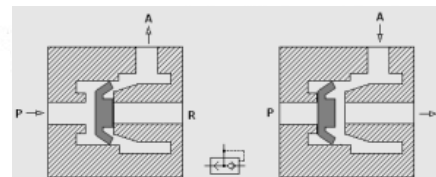
Escape rápido



(b)

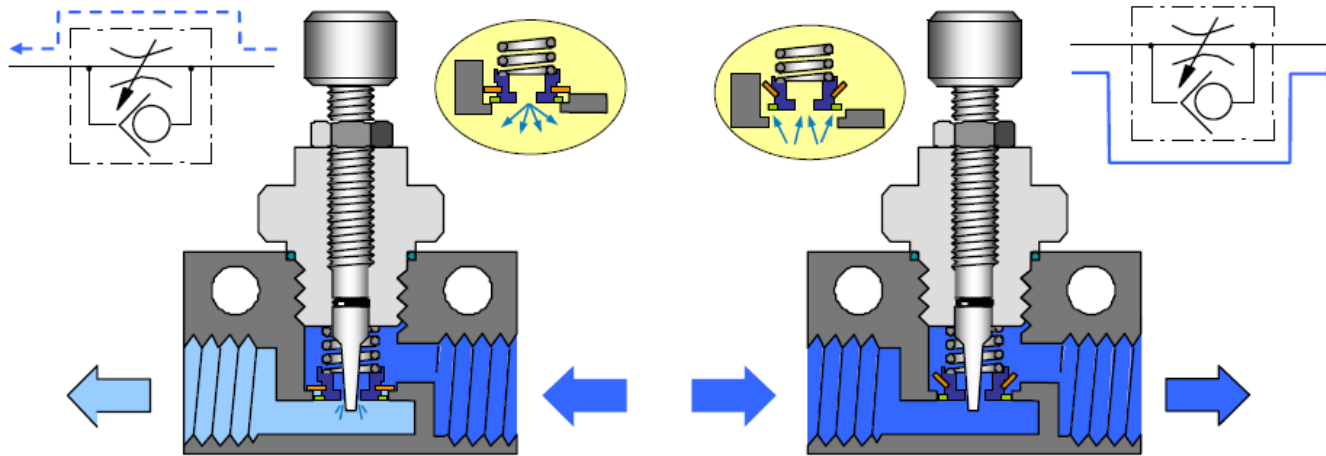


(c)

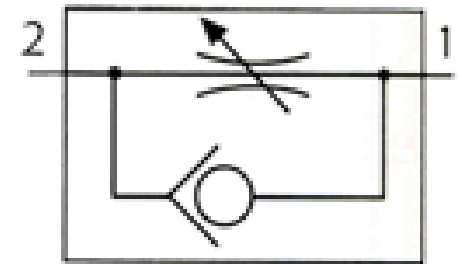


Símbolo

Válvulas reguladoras - Regulador de flujo



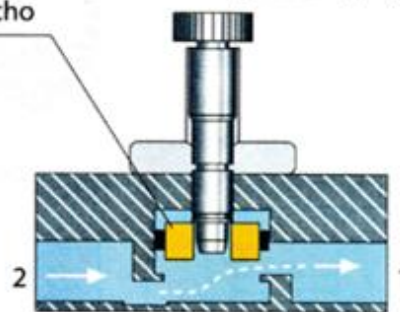
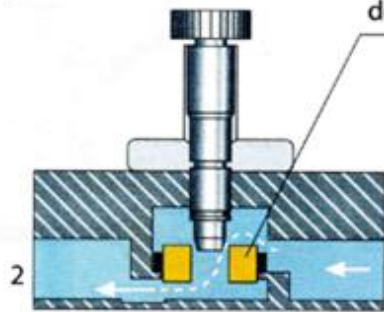
Símbolo



posición (1-2)

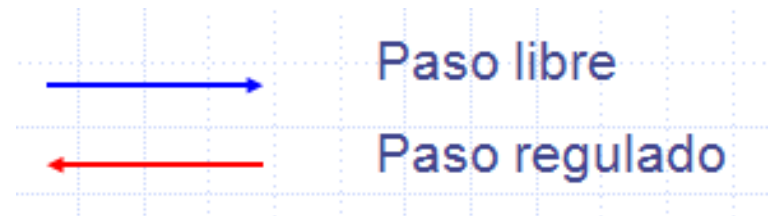
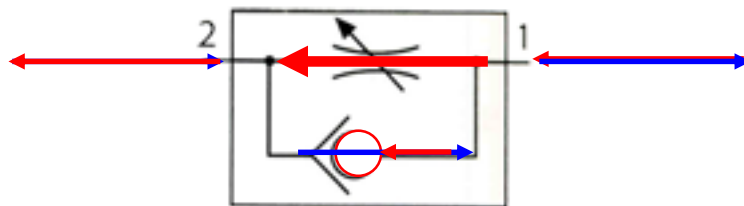
pieza móvil de caucho

posición (2-1)



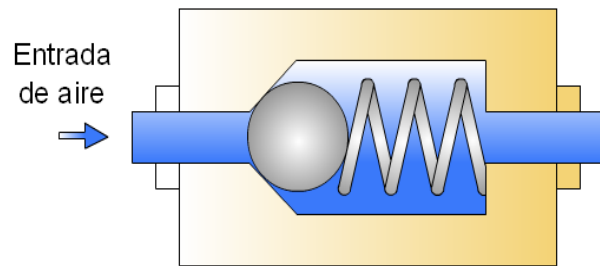
Regulador de flujo y símbolo.

Como funciona ?

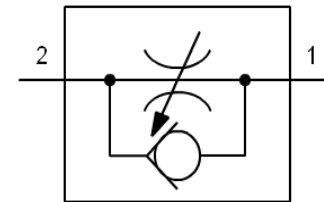
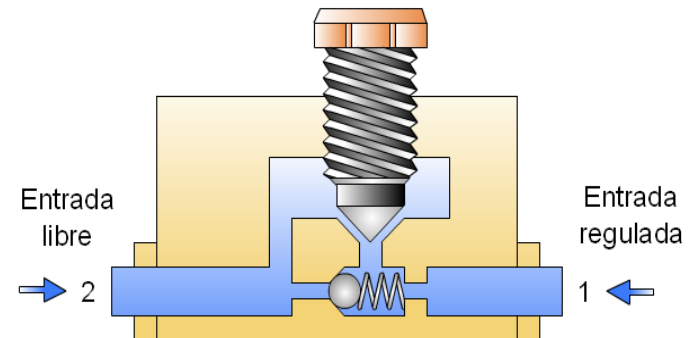


Válvulas reguladoras - Regulador de flujo

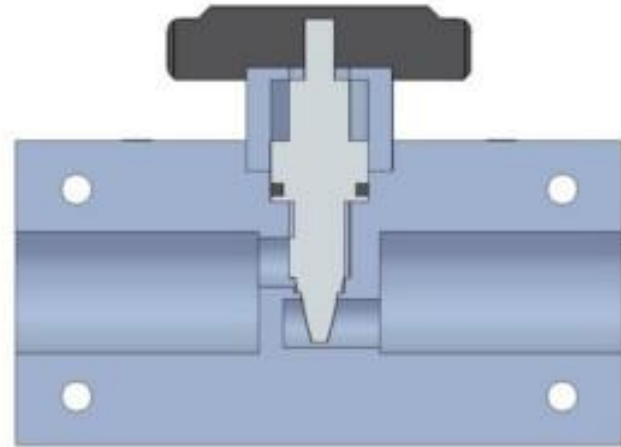
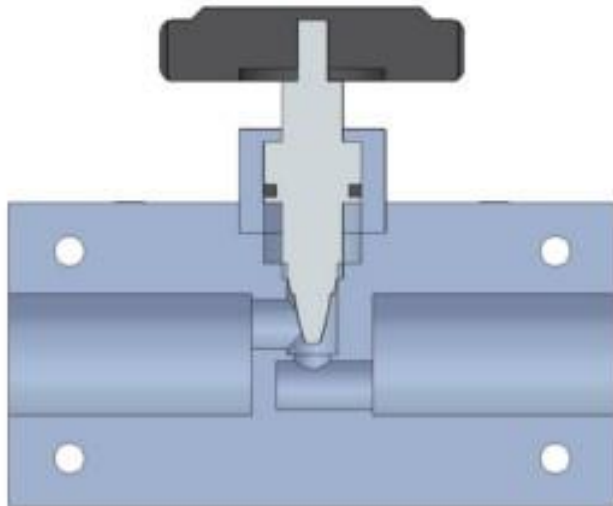
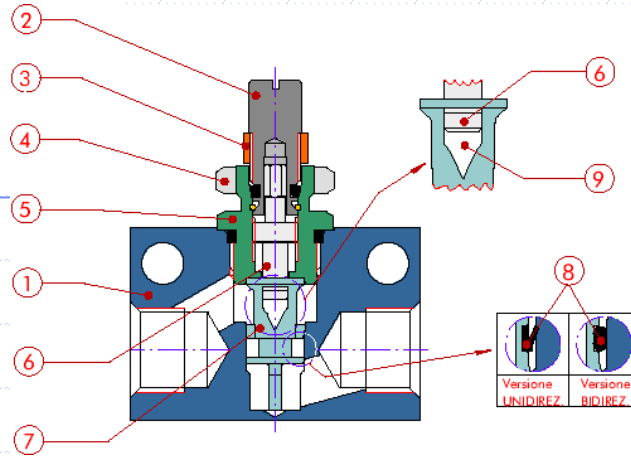
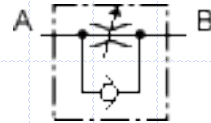
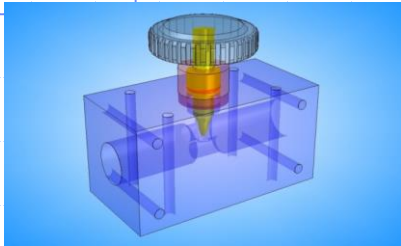
Válvula antirretorno



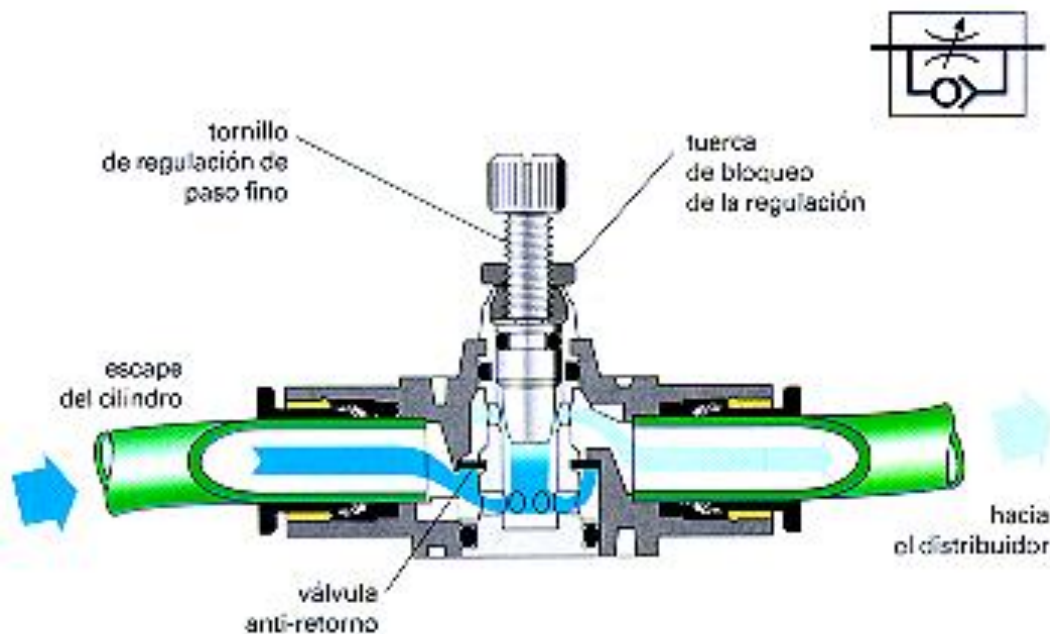
Válvula estranguladora unidireccional



Válvulas reguladoras - Regulador de flujo

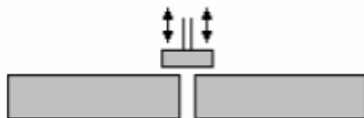


Regulador de caudal unidireccional

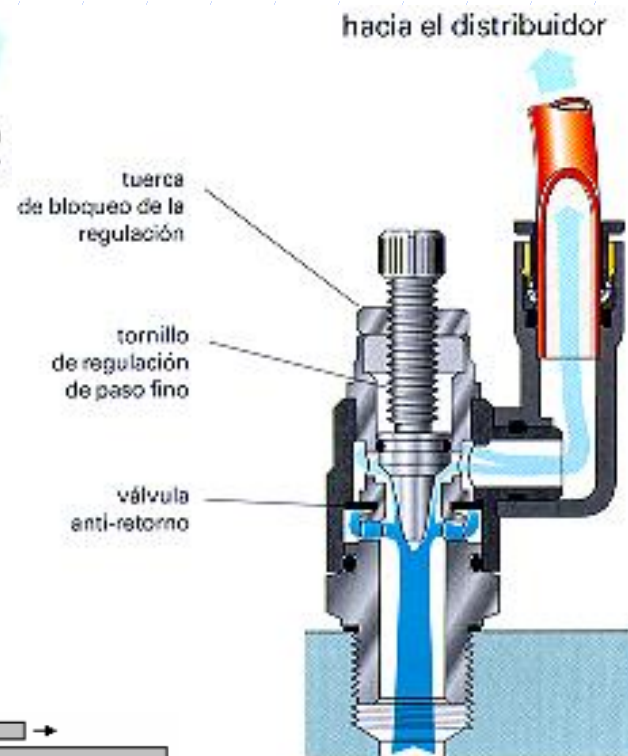


Tipo en línea

Asiento:



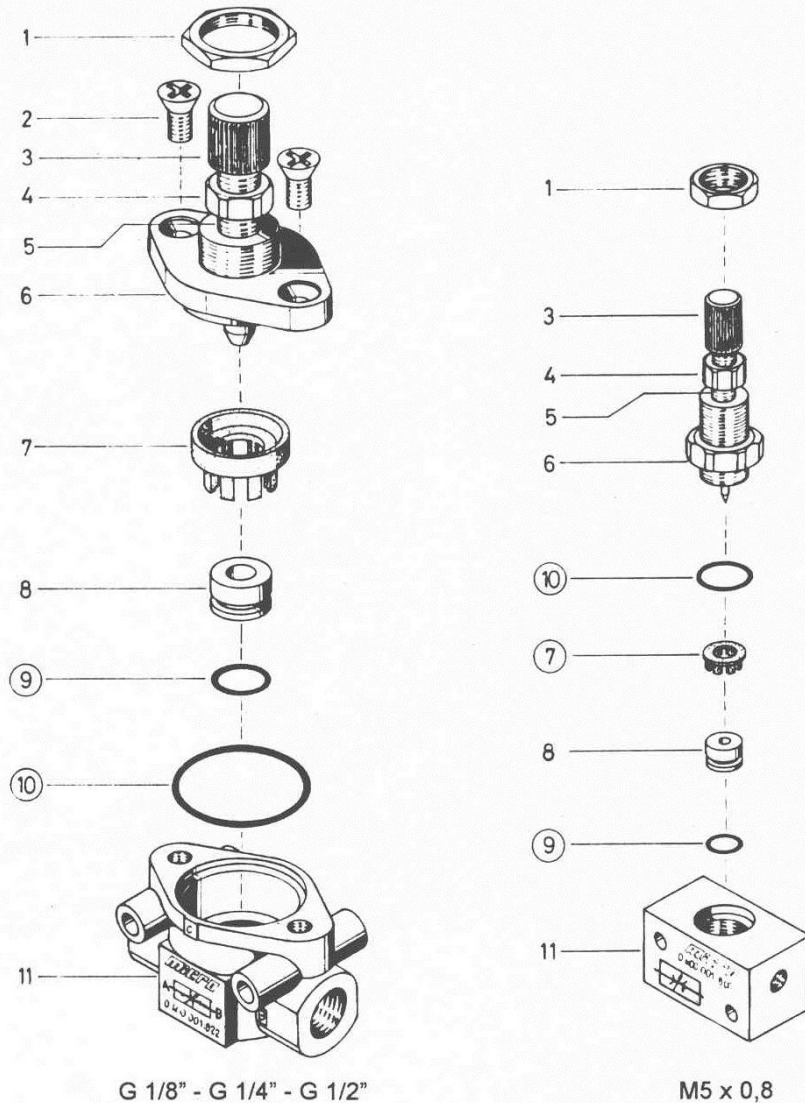
Corredera:



Tipo Banjo

Regulador de caudal bidireccional VA

Plano de despiece



Cilindros



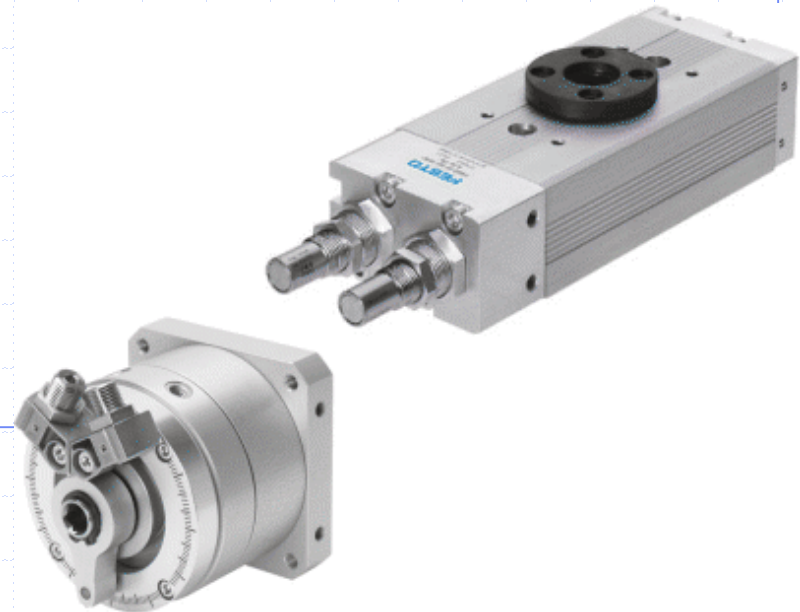
Cilindro con vástago de simple efecto



Cilindro de doble efecto



Actuadores con guía



Actuadores con movimiento giratorio

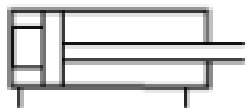
Tipos

Cilindros

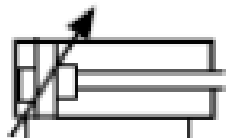
Actuadores Lineales



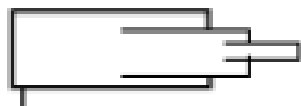
Cilindro de simple efecto



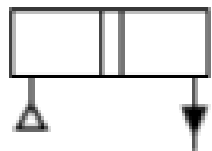
Cilindro doble efecto con amortiguación trasera



Cilindro doble efecto con amortiguación trasera y delantera regulables



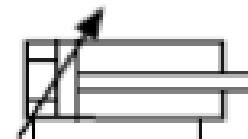
Cilindro telescópico de simple efecto



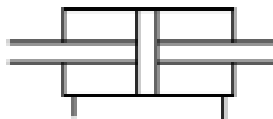
Convertidor Oleoneumático



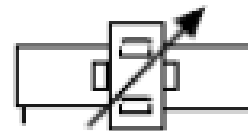
Cilindro de doble efecto



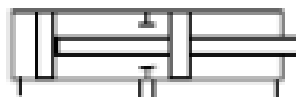
Cilindro doble efecto con amortiguación trasera regulable



Cilindro doble efecto con doble vástago



Cilindro de doble efecto sin vástago
Con acoplamiento magnético



Cilindro tandem

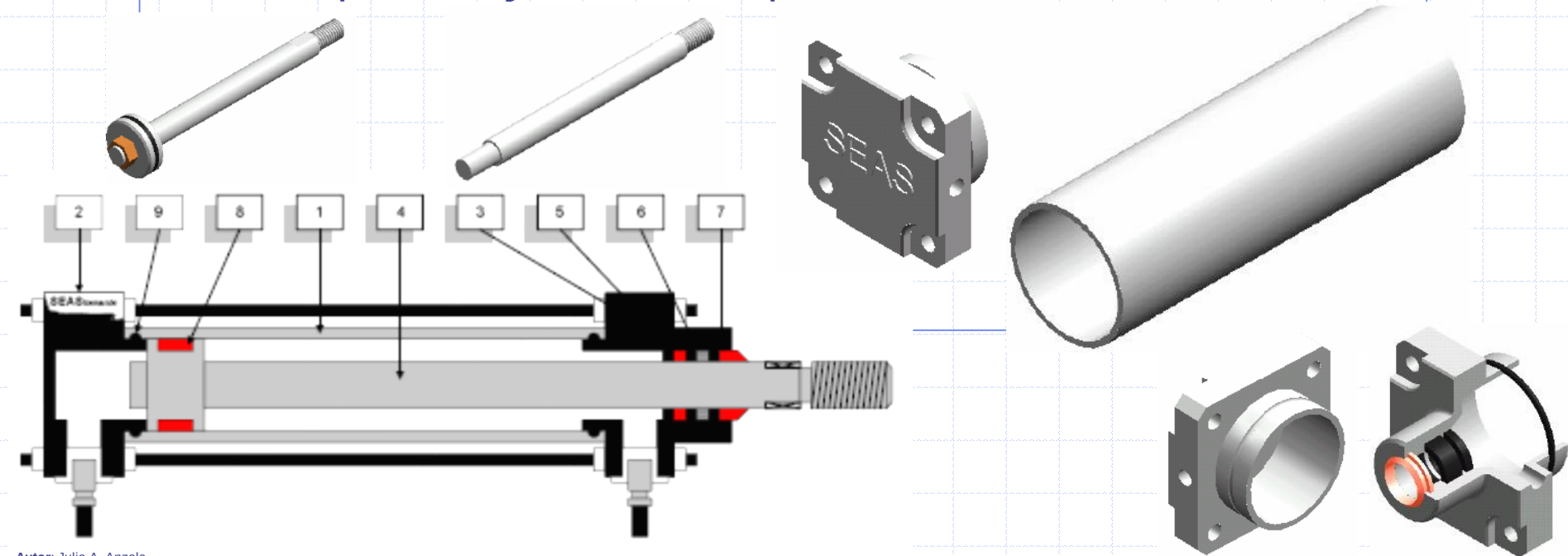
Cilindros - componentes

La camisa del cilindro, se fabrica en la mayoría de los casos de **tubo de acero sin costura** tipo St. 35. Para prolongar la duración de las juntas, la superficie interior del tubo debe someterse a un mecanizado de precisión (bruñido).

La camisa suele construirse en aluminio y para protegerlos de influencias corrosivas.

Los **cabezales** son de material de fundición, aluminio o acero en función del resto de materiales del cilindro. La fijación de ambas tapas en el tubo puede realizarse mediante tirantes, roscas o bridas.

El vástago se fabrica preferentemente de acero bonificado. Este acero contiene un determinado porcentaje de cromo que lo protege de la corrosión.



Cilindros – componentes - Tubo

Resistencia a la tracción: 35/45 kg. mm²
35/45 Kg. mm²



Tubo ST-35 (standard)



Análisis | Analyse | Analy

- Carbono: Máx. 0,18%
- Fósforo: Máx. 0,05%
- Azufre: Máx. 0,05%

Tube rigide ST-35 (standard)

Pipe ST-35 (standard)

Tubo rigido ST-35 (standard)

Ø ext	Ø int	Pr.Tr (bar) WP (bar)	Kg/m	REFERENCIA PART N°	€
6	4	325	0,123	TH0060100	4,06
8	6	225	0,172	TH0080100	4,76
8	5	375	0,24	TH0080150	4,94
10	7	275	0,314	TH0100150	5,53
12	9	225	0,388	TH0120150	6,12
14	10	275	0,591	TH0140200	8,70
15	12	175	0,499	TH0150150	7,18
16	12	225	0,69	TH0160200	9,41
16	11	300	0,832	TH0160250	11,41
18	14	200	0,789	TH0180200	9,47
20	14	275	1,257	TH0200300	14,59
22	18	150	0,986	TH0220200	11,94
25	19	225	1,627	TH0250300	17,94
28	24	125	1,282	TH0280200	15,76
30	24	175	1,997	TH0300300	21,29
35	29	150	2,367	TH0350300	25,64
38	28	250	4,068	TH0380500	42,82
42	36	125	2,885	TH0420300	31,23

Presión de trabajo: Presión máxima de utilización recomendada, teniendo en cuenta que la presión de estallido es aproximadamente cuatro veces la presión indicada en la tabla.

xcpcpneumatics.en.alibaba.com

Cilindros -Tubos diámetros disponibles



SC, MAL
Round Aluminum Tube
Bore size: ϕ 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63,
80, 100, 125, 160,
200, 250, 320



SI
Mickey
Mouse Aluminum Tube
Bore size: ϕ 32, 40, 50,
63, 80, 100,
125, 160, 200



DNC
Square Aluminum Tube
Bore size: ϕ 32, 40, 50,
63, 80, 100, 125



SDA
Aluminum Tube
Bore size: ϕ 12, 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63, 80, 100
Note: Normally we provide SDA un-
oxidized aluminum tube, if you need
that with oxide, pls be specified,
because price is different.



ADVU
Aluminum Tube
Bore size: ϕ .20,
25, 32, 40, 50, 63, 80



MA, MA6432
Stainless Steel Tube
(High precision)
Bore size: ϕ 8, 10, 12,
16, 20, 25, 32, 40

Cilindros – Código de selección



MCJK-11-40-25 M-BSP

MODEL

TUBE I.D.

M : Magnet

PORT THREAD

Blank: PT thread

BSP: BSP thread

NPT: NPT thread

STROKE

STYLE:

1 : Single Rod

2 : Double Rod

Code	SYMBOL	Description
1 1		Double acting / Male thread
1 2		Double acting / Female thread
1 3		Single acting / Normally extended male thread
1 4		Single acting / Normally extended female thread
1 5		Single acting / Normally returned male thread
1 6		Single acting / Normally returned female thread
2 1		Double rod / Male thread
2 2		Double rod / Female thread
2 7		Double rod / Adjustable male thread Please mark "adjustable distance(mm)" at order list
2 8		Double rod / Adjustable female thread Please mark "adjustable distance(mm)" at order list

Double acting - Table for standard stroke

	Tube I.D.	Stroke (mm)	Max. stroke
Single rod Dual rod	ϕ 16	5, 10, 15, 20, 25, 30	300
	ϕ 20, 25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50	
	ϕ 32, 40		
	ϕ 50		
	ϕ 63		
	ϕ 80		
	ϕ 100		

● Stroke out of specification is also available.

● Please consult us if stroke out of specification.

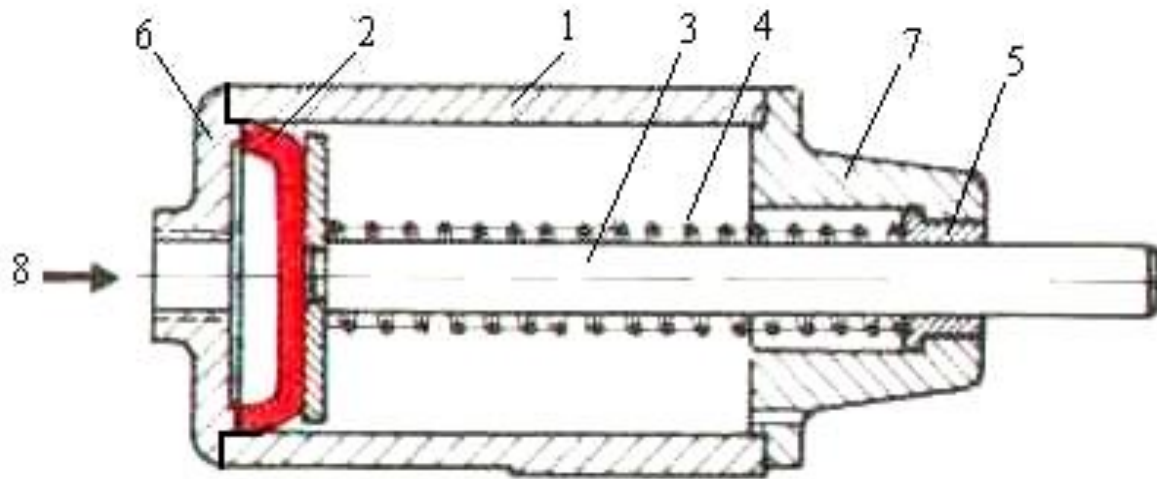
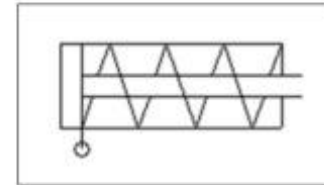
Single acting - Table for standard stroke

Tube I.D.	Stroke (mm)
φ 12, 16, 20, 25, 32, 40	5, 10
φ 50	10, 20

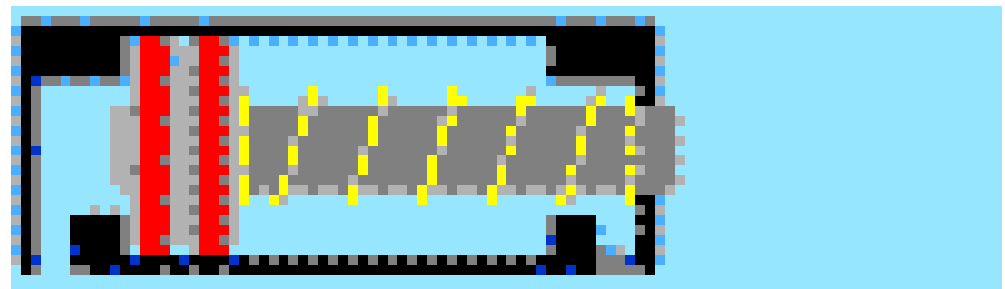
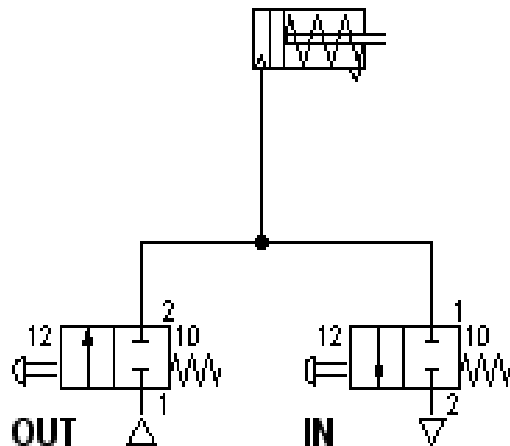
Cilindro de simple efecto



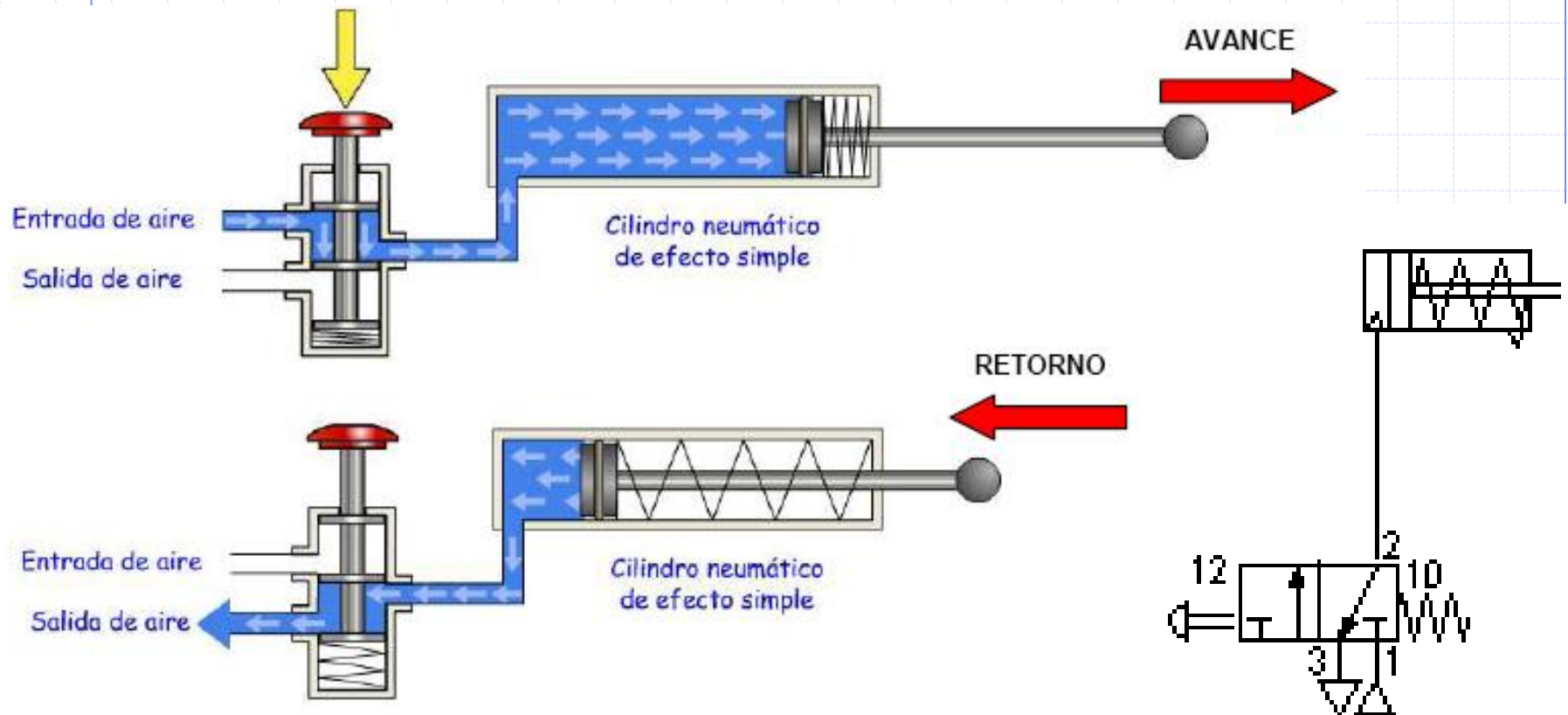
ISO línea redonda
(Ø 10 ... 25 mm)



- 1- Camisa o cuerpo del cilindro
- 2- Émbolo o pistón
- 3- Vástago
- 4- Muelle recuperador
- 5- Guía del vástago
- 6- Tapa trasera
- 7- Tapa delantera
- 8- Toma de aire comprimido



Cilindro de simple efecto



Cilindro de efecto simple controlado mediante una válvula 3/2.

